

과학기술과 윤리

"할 수 있다"가 "해도 되는가"를 앞지르는 시대 —
과학의 마지막 페이지는 지식이 아니라 질문이다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 감염병과 과학의 유용성

10통과2-03-01

병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇

10통과2-03-02 · 03

데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리

NOW

10통과2-03-04

사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 과학자가 노벨상과 비극을 함께 만든 이야기는? **개념 1**
- 과학 지식만으로 답이 안 나오는 문제는 어떤 것일까? **개념 2**
- 연구 데이터를 '조금만' 고치면 왜 안 될까? **개념 3**
- 의견이 갈리는 문제 앞에서 과학적으로 말하는 법은? **개념 5**

"과학은 우리에게 힘을 주지만, 어디로 갈지는 말해 주지 않는다." — 이 소단원이 다루는 단 하나의 문장

03 과학기술과 윤리

성취기준 10통과2-03-04

양면성 → 사회적 쟁점(SSI) → 연구 윤리 → 이용 윤리 → 논증

1 같은 손, 두 개의 결과 — 과학기술의 양면성

화학자 프리츠 하버는 공기 중 질소로 암모니아를 합성하는 법을 찾아냈다(1918년 노벨 화학상). 이 기술로 만든 질소 비료는 식량 생산을 폭발적으로 늘려 수십억 인구를 먹여 살렸다 — 그러나 같은 화학 지식은 제1차 세계대전의 독가스 개발에도 쓰였다. 다이너마이트를 만든 노벨이 평화상을 남긴 이야기까지 — 역사는 반복해서 말한다. 과학기술 자체는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다.

우리가 이 책에서 배운 것들도 마찬가지다. 원자핵의 과학은 전기(II-05)와 무기를 함께 낳았고, 데이터의 과학(III-02)은 감염병 추적과 감시 사회의 가능성을 함께 품는다. 그래서 과학의 마지막 수업은 양면성을 직시하는 것 — "할 수 있는가"를 넘어 "해도 되는가, 어떻게 써야 하는가"를 함께 묻는 일이다.

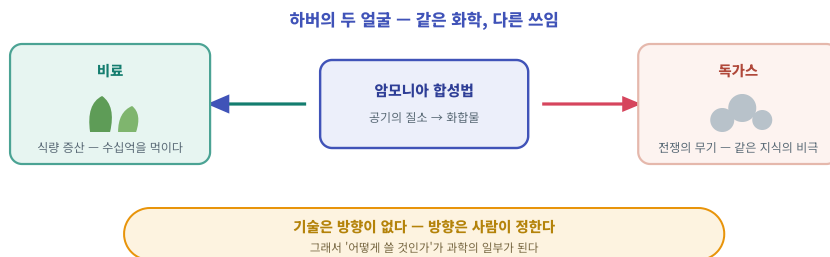


그림 1 | 과학기술의 양면성 — 하버의 암모니아가 남긴 두 갈래 길

박찬샘

"같은 수술도 하고 상처도 낸다 — 칼을 닦하는 대신 쥐는 법을 배우는 것, 그게 이 소단원이다."

● 날개 노트

하버의 암모니아 합성

공기 중 질소를 화합물로 바꾼 기술 — 비료 혁명과 무기 개발이 같은 뿌리에서 나왔다.

노벨상의 기원

다이너마이트로 부를 쌓은 노벨이 유산으로 만든 상 — 양면성에 대한 성찰의 상징.

● 한눈에 암기

기술 = 방향 없음
쓰임이 방향을 만든다
'해도 되는가'를 묻자!

5 앞 소단원과 연결

데이터의 저울 (02)

추적의 과학은 방역도 감시도 될 수 있었다 — 양면성의 최신 사례.

✓ 바로바로 체크

- 1 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)
- 2 암모니아 합성 기술은 비료에만 쓰였다. (O , X)
- 3 기술의 방향은 결국 사람의 선택이 정한다. (O , X)

O E (의미심 — 5100000 7145) X Z O I 150

2 SSI — 과학만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는 문제

과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 과학기술과 얽혀 있으면서 **사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제**다. 특징이 있다 — 과학 지식만으로는 답이 안 나온다(가치와 이해관계가 얽혀 있으므로), 그렇다고 가치 판단만으로도 안 된다(과학적 사실을 무시하면 허공의 논쟁이 되므로). **둘 다 필요한 문제**, 그것이 SSI다.

우리 곁의 SSI들 — 에너지 믹스에서 **핵발전의 비중**(II-05의 저울), **유전자 편집 기술**의 허용 범위(자료 파헤치기), AI **안면 인식**과 사생활(III-02), 신약 개발과 **동물 실험**, 개발과 **생태계 보전**(II-02의 협력적 소통). 눈치챌겠지만, 이 책의 거의 모든 단원이 SSI 하나씩을 품고 있었다 — 과학을 배운 시민이 이 논의의 당사자가 되기 때문이다.

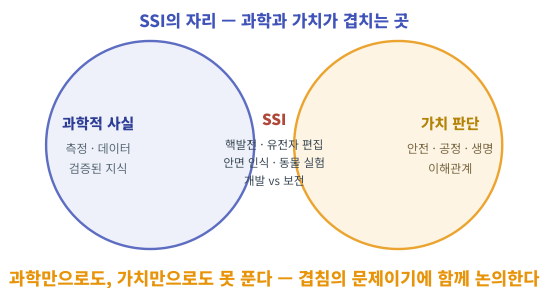


그림 2 | SSI의 지형 — 과학적 사실과 가치 판단이 겹치는 자리의 문제들

! 시험엔 이렇게

SSI 판별 기준 — ① **과학기술과 관련** + ② **사회적 의견 대립**. "과학 지식만 있으면 SSI는 저절로 해결된다"(X — 가치와 이해가 얽혀 있다)가 대표 함정이다.

● 날개 노트

SSI

Socio-Scientific Issues — 과학 관련 사회적 쟁점. 과학과 사회가 겹치는 곳의 열린 문제.

이해관계자

그 결정에 영향을 받는 모든 사람들 — 주민·한자·기업·미래 세대까지.

● 한눈에 암기

SSI = 과학 + 의견 대립
지식만으로 안 풀림
가치만으로도 안 풀림!

✓ 바로바로 체크

- 1 SSI는 과학기술과 관련해 사회적 의견이 갈리는 문제다. (O , X)
- 2 SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다. (O , X)
- 3 핵발전 비중과 유전자 편집의 허용 범위는 SSI의 예다. (O , X)

O X (하늘 표를 하려하면 오·바름) X Z O T 큼

3 연구 윤리 — 과학이라는 건물의 기초 공사

과학은 서로의 결과를 믿을 수 있다는 약속 위에 서 있다. 그 약속이 **연구 윤리**다. 첫째 기둥, **정직** — 데이터를 지어내거나(위조) 고치는(변조) 것은 '조금'이라도 건물 전체를 무너뜨린다. 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓이기 때문이다. 둘째 기둥, **존중** — 남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 **표절**은 도둑질이며, 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 위반이다.

셋째 기둥, **보호** — 사람을 대상으로 하는 연구는 충분한 설명과 **자발적 동의**가 원칙이고 (연구 참여자의 권리), 동물 실험은 고통을 최소화하며 꼭 필요한 경우로 제한한다. 이 기둥들은 규칙집이기 전에 과학의 생존 조건이다 — **신뢰가 무너진 과학은 아무것도 예측하지 못한다.**

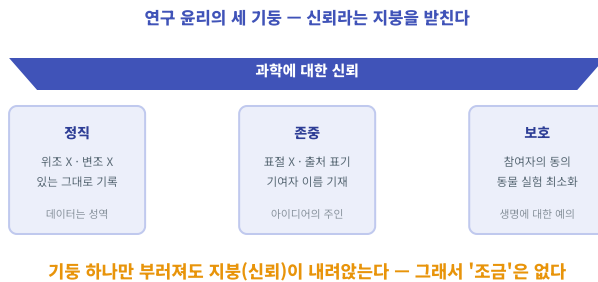


그림 3 | 연구 윤리의 세 기둥 — 정직·존중·보호가 신뢰를 받친다

! 시험엔 이렇게

용어 구별 — **위조**(없는 데이터를 지어냄) · **변조**(있는 데이터를 고침) · **표절**(남의 것을 출처 없이). "결론에 안 맞는 데이터는 빼도 된다"(X — 변조의 일종)가 함정.

● 날개 노트

연구 참여자의 동의

연구 내용·위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 것 — 의학 연구의 대원칙.

동물 실험의 원칙

대체하고(다른 방법으로), 줄이고(수를), 고통을 덜어 주는 방향으로.

● 한눈에 암기

세 기둥: 정직·존중·보호
 위조·변조·표절 금지
 신뢰 = 과학의 기초!

✓ 바로바로 체크

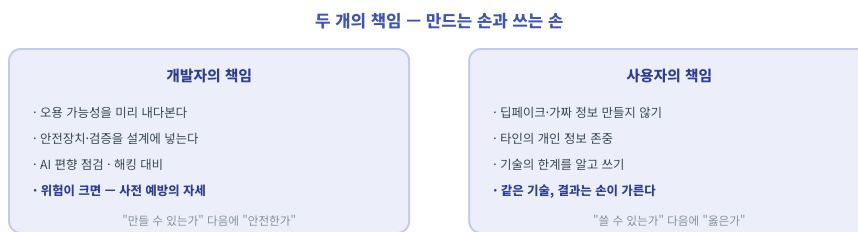
- 1 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 것은 연구 윤리 위반이다. (O , X)
- 2 남의 연구를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 표절이라 한다. (O , X)
- 3 사람 대상 연구에는 참여자의 자발적 동의가 필요하다. (O , X)

과학자 윤리 — O E O Z (오른) O I 린용

4 이용의 윤리 — 만든 뒤의 책임, 쓰는 자의 책임

윤리는 실험실 문을 나선 뒤에도 계속된다. **개발자의 책임** — 기술이 어떻게 오용될 수 있는지 미리 내다보고 안전장치를 설계하는 일이다. AI의 편향을 점검하고(III-02), 해킹에 대비하고, 위험이 큰 기술은 충분히 검증될 때까지 신중하게 접근한다 — 돌이키기 어려운 피해가 예상되면 확실한 증거가 모이기 전에도 조심하는 **사전 예방의 자세**가 그 핵심이다.

사용자의 책임도 같다. 얼굴을 바꿔치기하는 **딥페이크**로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것, 남의 개인 정보를 몰래 수집하는 것, 자율주행의 한계를 무시한 운전 — 기술은 같아도 쓰는 손이 결과를 가른다(개념 1의 양면성이 일상의 크기로 돌아온 것이다). **기술의 힘이 커질수록, 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다** — 이것이 이용 윤리의 한 줄 요약이다.



기술의 힘 $\propto$ 책임의 크기 — 만든 자에게도, 쓰는 자에게도

그림 4 | 이용 윤리의 두 축 — 개발자와 사용자, 각자의 몫이 있다

! 시험엔 이렇게

"윤리는 연구자만의 문제다"(X — **개발자와 사용자 모두의 책임**). 딥페이크·개인 정보 무단 수집은 **사용자 쪽 위반 사례**로 분류하는 문제가 나온다.

● 날개 노트

딥페이크

AI로 얼굴·목소리를 합성한 가짜 영상 — 기술 오용의 대표 사례.

사전 예방의 자세

돌이키기 어려운 위험이 예상되면, 증거가 완전하기 전에도 신중하게 접근하는 태도.

● 한눈에 암기

개발자: 내다보고 설계
사용자: 알고 바르게
힘 클수록 책임도 크다!

✓ 바로바로 체크

- 1 기술 오용의 가능성을 미리 살피는 것은 개발자의 책임에 속한다. (O , X)
- 2 딥페이크로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것은 기술 오용이다. (O , X)
- 3 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당하는 문제다. (O , X)

(출처: 한국과학기술윤리학회) X E O Z O I 139

5 논증 — 의견이 갈릴 때 과학적으로 말하는 법

SSI 앞에서 필요한 마지막 기술은 **논증** — **주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기**다. 문법은 세 칸이다. ① **주장**: 나는 무엇을 지지하는가. ② **근거**: 어떤 과학적 사실·데이터가 이를 받치는가(이때 **사실과 가치 판단을 구별**하는 것이 핵심 — "발전 비용이 얼마다"는 사실, "안전이 비용보다 중요하다"는 가치다). ③ **반론 고려**: 반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고, 나는 어떻게 답하는가.

목소리가 큰 쪽이 아니라 **근거가 튼튼한 쪽**이 설득하는 것 — 그것이 과학이 사회에 주는 마지막 선물이다. 그리고 여기서 통합과학의 긴 여정이 완성된다. 측정에서 시작해(통과1 I), 물질·시스템·변화·환경을 지나, **질문하고 논증하는 시민**에 이른 것. 이 책의 마지막 문장은 그래서 지식이 아니라 자세다 — **정확하게 알고, 따뜻하게 묻자**.

알 알파 정리 — 과학기술과 윤리 한 장 요약

- ✓ **양면성**: 기술은 방향이 없다(하버의 비료와 독가스) — 쓰임이 방향을 만든다
- ✓ **SSI** = 과학 관련 + 의견 대립 — 지식만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는다
- ✓ 연구 윤리 3기둥: **정직(위조·변조 X)·존중(표절 X)·보호(동의)** / 이용 윤리: 개발자 + 사용자
- ✓ **논증** = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

박찬
샘

"31개 성취기준의 마지막 동사가 '논증할 수 있다'인 건 우연이 아니다 — 과학의 완성은 시험지가 아니라, 세상 앞에서 근거를 들고 말하는 너의 목소리다."

● 날개 노트

사실과 가치

사실 = 검증 가능한 진술("~이다") / 가치 = 판단·선호("~해야 한다") — 논증의 첫 구별.

반론 고려

반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 논증은 완성된다 — 약한 반론만 상대하는 건 반칙.

● 한눈에 압기

논증 3칸:

주장 + 근거 + 반론 고려
사실 ≠ 가치 판단!

5 대단원 마무리 예고

III단원의 Kick

감염병 — 데이터 — 윤리,
미래 사회 3부작을 한 장의
지도로 접는다.

✓ 바로바로 체크

- 1 논증은 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다. (O , X)
- 2 "안전이 비용보다 중요하다"는 과학적 사실 진술이다. (O , X)
- 3 SSI 논의에서는 근거가 튼튼한 쪽이 설득력을 가진다. (O , X)

0 8 (하)0404 (하) X Z O I 404

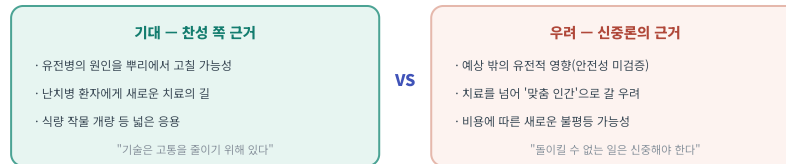
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

유전자 편집 — 치료와 우려 사이의 SSI

자료

유전자 편집 기술(유전자 가위)은 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있는 기술이다. 유전병 치료의 길을 열 수 있다는 기대와 함께, 어디까지 허용할 것인가를 둘러싼 논쟁이 세계적으로 진행 중이다.



해석의 3단계

1. **사실과 가치를 나눈다** — "특정 유전자를 자를 수 있다"는 검증된 **사실**이다. "치료 목적이라면 허용해야 한다"와 "안전이 확실해질 때까지 미뤄야 한다"는 **가치 판단**이다. 논쟁의 정체를 알면 싸움이 아니라 논의가 된다.
2. **양쪽의 가장 강한 근거를 본다** — 찬성의 심장은 '환자의 고통 감소', 신중론의 심장은 '되돌릴 수 없는 위험'이다. 어느 쪽도 무시할 수 없기에 SSI다 — 상대의 강한 논리를 요약할 수 있어야 논증의 자격이 생긴다.
3. **경계선을 논의한다** — 많은 나라가 '몸의 세포 치료'와 '다음 세대로 유전되는 변경'을 구별해 후자를 엄격히 제한한다. 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 **선 긋기** — 사회적 합의가 하는 일이다.

결론

유전자 편집은 이 소단원의 모든 개념이 모이는 자리다 — 양면성(개념 1), SSI(개념 2), 연구 윤리(개념 3), 그리고 논증(개념 5). 정답을 외우는 문제가 아니라, **근거를 들고 참여하는 문제**다.

! 시험엔 이렇게

서술형은 "찬성 근거 1 + 우려 근거 1 + 자신의 논증"의 3단 구성으로 — **한쪽 근거만 쓰면 감점**이다. '사실/가치 구별' 문장을 넣으면 최상위권 답안이 된다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)
- ② 연구 데이터가 결론과 맞지 않으면 일부를 고쳐도 된다. (O , X)
- ③ SSI 논의에는 과학적 사실과 가치 판단이 모두 관련된다. (O , X)
- ④ 과학기술과 관련해 사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제를 과학 관련 사회적 _____(SSI)이라 한다.
- ⑤ 남의 연구 성과를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 _____이라 한다.
- ⑥ 논증은 주장을 _____로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 과학기술의 양면성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-03-04 | 개념 1
 - ① 과학기술은 언제나 이로운 결과만 낳는다.
 - ② 암모니아 합성 기술은 비료 생산에만 사용되었다.
 - ③ 해로운 결과를 낳은 기술은 처음부터 나쁜 기술이었다.
 - ④ 기술의 결과는 기술 자체가 아니라 운에 달려 있다.
 - ⑤ 같은 과학 지식이 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다.
- ⑧ 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-03-04 | 개념 2
 - ① SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다.
 - ② SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.
 - ③ SSI는 과학과 무관한 순수한 가치 논쟁이다.
 - ④ 핵발전 비중 문제는 SSI가 아니다.
 - ⑤ SSI에는 정해진 하나의 정답이 있다.

9 연구 윤리에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-03-04 | 개념 3

- ① 결론에 맞지 않는 데이터는 제외해도 된다.
- ② 출처를 밝히면 표절이 아니지만, 밝히지 않아도 큰 문제는 없다.
- ③ 동물 실험에는 아무런 제한이 없다.
- ④ 사람 대상 연구에는 충분한 설명과 자발적 동의가 필요하다.
- ⑤ 연구 윤리는 연구 결과의 신뢰와는 무관하다.

10 과학기술 이용의 윤리에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-03-04 | 개념 4

(가) 개발자는 기술의 오용 가능성을 미리 살피고 안전장치를 설계해야 한다.
(나) 딥페이크로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것은 기술 오용이다.
(다) 기술 이용의 윤리는 개발자에게만 해당한다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 연구자가 실험 데이터를 결론에 맞게 고쳐서는 안 되는 까닭을 '신뢰'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과2-03-04 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 자료 다음은 유전자 편집 기술을 둘러싼 논의다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-03-04

찬성 측은 유전병 치료의 가능성을, 신중론은 안전성 미검증과 '맞춤 인간'으로의 확장 우려를 근거로 든다. 여러 나라가 허용 범위를 두고 사회적 논의를 진행하고 있다.

보 기

- ㄱ. 유전자 편집 기술은 난치병 치료의 가능성을 품고 있다.
- ㄴ. 이 기술의 허용 범위는 사회적 합의가 필요한 SSI다.
- ㄷ. 기술적으로 가능해졌으므로 윤리적 검토는 더 이상 필요 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 SSI에 대해 논증하는 자세로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-03-04

보 기

- ㄱ. 과학적 사실("~이다")과 가치 판단("~해야 한다")을 구별한다.
- ㄴ. 반대편의 가장 강한 근거를 살펴보고 그에 답한다.
- ㄷ. 논의에는 과학적 근거와 다양한 이해관계자의 참여가 필요하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	○	×	○	쟁점	표절	근거	⑤	①	④	③	서술형	③	⑤

1 ○ 하버의 비료와 독가스 — 양면성의 정의 그대로.	개념 1	7 ⑤ 기술은 방향이 없다 — 쓰임이 방향을 만든다.	개념 1
2 × 변조 — '조금'이라도 건물 전체가 흔들린다.	개념 3	오답 왜 틀렸나 ② 독가스 개발에도 쓰였다. ③·④ 기술 자체의 선악이나 윤이 아니라 사람의 선택 이 가른다.	
3 ○ 접침의 문제 — 그래서 함께 논의한다.	개념 2	8 ① 과학과 가치가 겹치는 자리의 문제.	개념 2
4 쟁점 과학 관련 + 의견 대립 = SSI.	개념 2	오답 왜 틀렸나 ②·③ 지식만으로도, 가치만으로도 안 풀린다. ⑤ 정답이 아니라 합의를 만들어 가는 문제다.	
5 표절 아이디어의 주인을 지우는 일 — 존중 기동의 위반.	개념 3	9 ④ 설명 + 자발적 동의 — 사람 대상 연구의 대원칙.	개념 3
6 근거 주장 + 근거 + 반론 고려 — 논증의 3칸.	개념 5	오답 왜 틀렸나 ① 선택적 제외도 변조다. ③ 대체·감소·고통 완화의 원칙. ⑤ 윤리가 곧 신뢰의 기초다.	

10 ③

개념 4

(가) 개발자의 책임 — 내다보고 설계. (나) 사용자 쪽 오용의 대표 사례. 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 만든 자와 쓰는 자 — 두 손 모두의 책임이다.

11 모범 답안

개념 3

과학은 서로의 연구 결과를 믿을 수 있다는 **신뢰** 위에서 발전한다. 데이터를 고치면 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓여 과학 전체의 신뢰가 무너지고, 그 결과를 이용하는 사회에도 피해를 주기 때문에 데이터는 있는 그대로 기록·보고해야 한다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 과학 = 신뢰 기반 ② 조작 시 후속 연구·사회로 피해 확산 — 두 요소를 모두 서술해야 만점.

12 ③

개념 2·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 찬성 쪽의 심장 — 치료 가능성. ㄴ (옳음) 허용 범위는 사회가 함께 긋는 선. ㄷ (틀림) 가능해질수록 윤리 검토는 더 필요해진다.

함정 체크

'기술이 되면 윤리는 끝'형 선지는 언제나 X — 03·02의 13번과 같은 문법이다.

13 ⑤

개념 5 | 2.5점

ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다 — 사실/가치 구별, 강한 반론에 답하기, 근거와 참여. 논증하는 시민의 3종 세트다.

함정 체크

목소리·다수결·권위로 정하자는 선지가 끼면 그것만 골라내면 된다 — 기준은 언제나 근거다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 양면성: 기술은 방향이 없다 — 쓰임이 방향(하버의 두 얼굴)
- ✓ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: 정직·존중·보호
- ✓ 논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"관심 있는 SSI 하나를 골라 '주장 + 근거 + 반론 고려' 세 칸을 채워 보자 — 그게 이 책의 마지막 문제다. — 박찬샘"